

Clase 0

Bienvenida a IIC2513

IIC2513 - Tecnologías y Aplicaciones Web

Antonio Ossa Guerra
aaossa@ing.puc.cl

Agenda

✨ Motivación

Equipo docente

Programa y metodología

Menti#*Check-in*

117 Respuestas



109 Respuestas

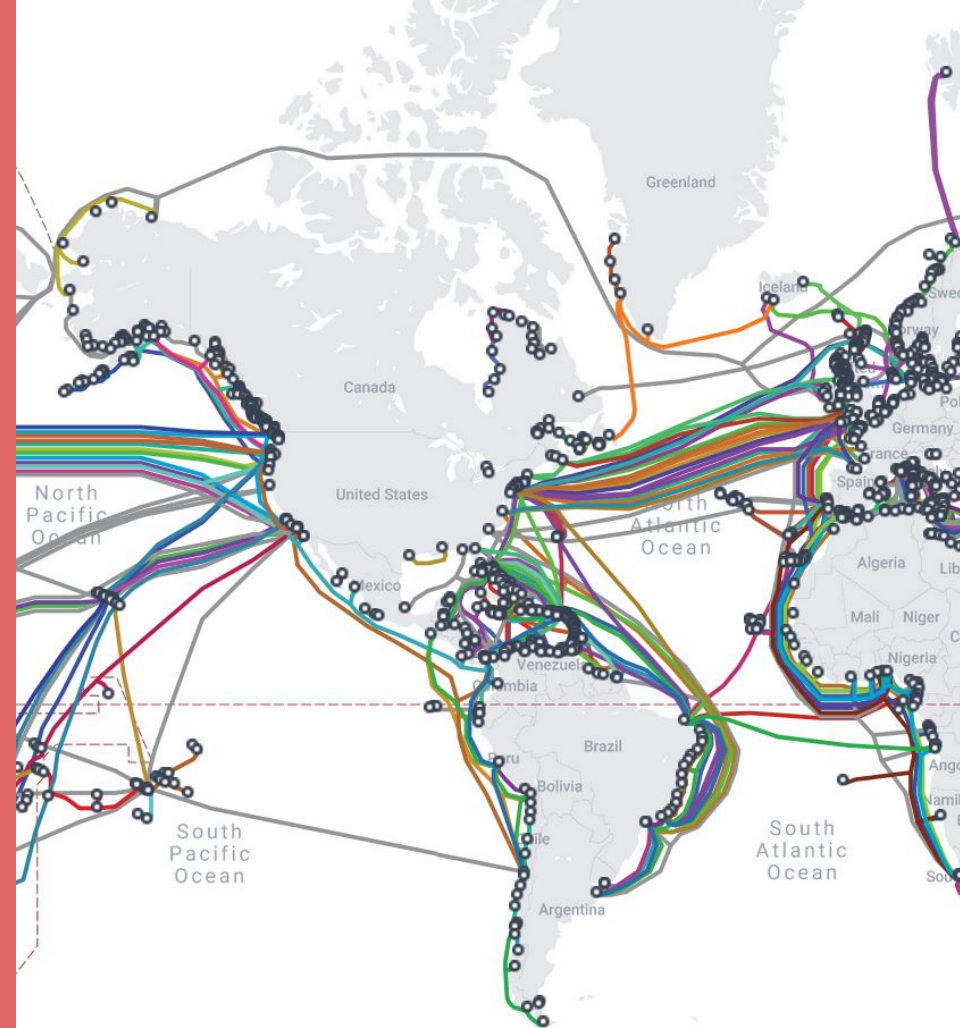


¡Gracias por sus respuestas!

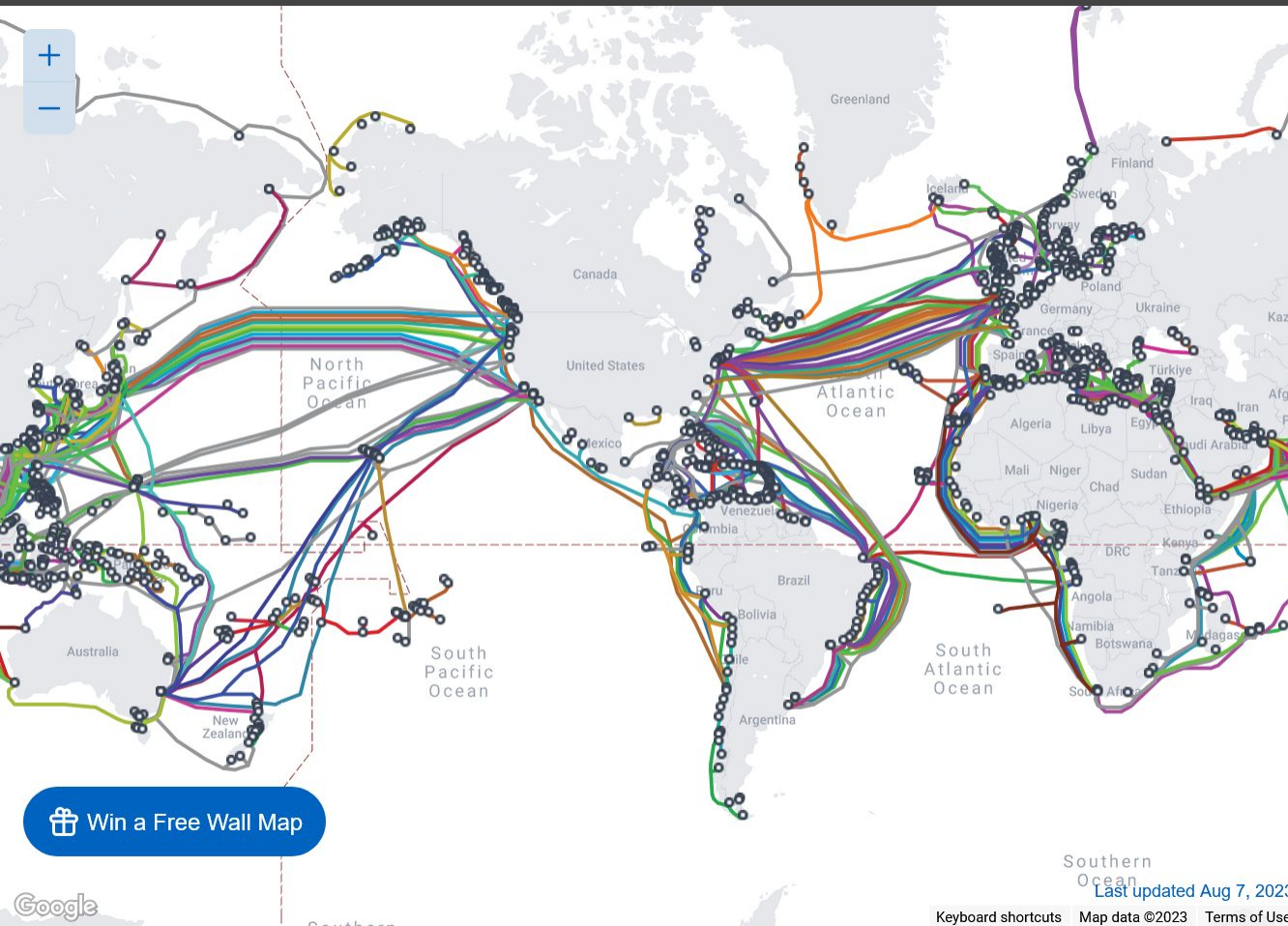
Este es el primero de dos Menti de la clase de hoy

¿Qué es “internet”?

- **Internet:** Infraestructura que hace posible la comunicación entre computadores. Es una **red interconectada** de computadores (submarinecablemap.com)
- **Algunos servicios** que “corren” sobre internet son:
 - la web,
 - SMTP (email),
 - FTP (transferencia de archivos),
 - IPTV,
 - VoIP, etc.



Submarine Cable Map: Aplicación gratuita para visualizar cables submarinos



TeleGeography

About Contact  

Submarine Cable Map

The Submarine Cable Map is a free and regularly updated resource from [TeleGeography](#).

Sponsored by



 Search by cable, landing, country, year

Submarine Cables

2Africa

ACS Alaska-Oregon Network (AKORN)

Aden-Djibouti

Adria-1

AEC-1

Africa-1

Southern
Ocean
Last updated Aug 7, 2023

Motivación - ¿Qué es “la web”?

- **WWW / W3 / Web:** Una de las tantas aplicaciones que corren sobre internet, que permite acceder a documentos y recursos por medio de URLs. Es un **sistema de páginas interconectadas accesibles por medio de Internet**
- **HTTP** es uno de los protocolos que hace posible la web definiendo la transferencia de datos entre servidores y clientes



Google Chrome



Microsoft Edge



Mozilla Firefox



Apple Safari

Motivación - ¿Aplicaciones web?

- **Programas** almacenados en servidores remotos y servidos por medio de internet **a través de un navegador** Web (*browser*)
- Aplicaciones que no requieren ser descargadas para ser utilizadas, el navegador **se encarga de interactuar con la aplicación**
- Estas aplicaciones se construyen típicamente con **HTML**, **CSS** y **JavaScript**

Agenda

Motivación

✨ **Equipo docente**

Programa y metodología

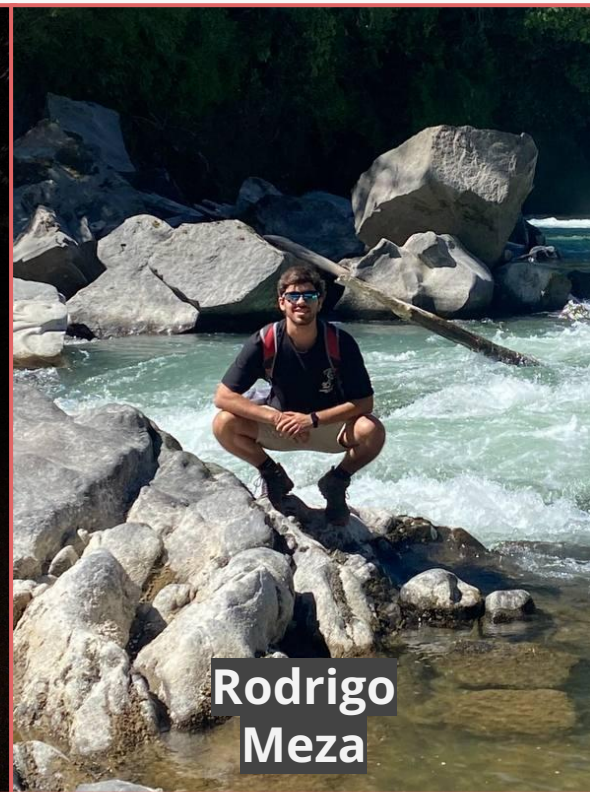
Rodrigo Ogalde

Ayudante Coordinador 2025-1

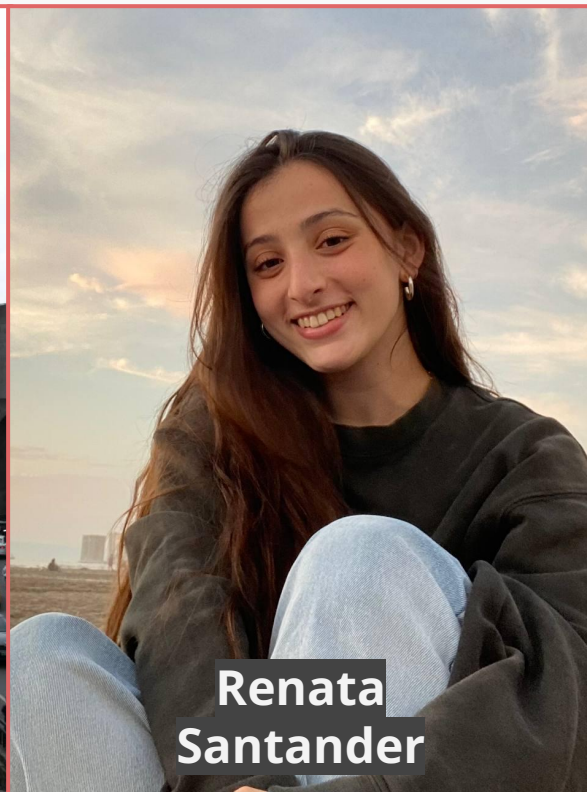
- Estudiante de Ingeniería (último año), Major en Software y Minor Data Science
- Fundó una empresa de desarrollo de software llamada FastPass en 2019
- Ha participado en versiones de The Bridge e [iTera](#)
- Mejor ayudante DCC 2024-2, tercer semestre como ayudante coordinador de este curso



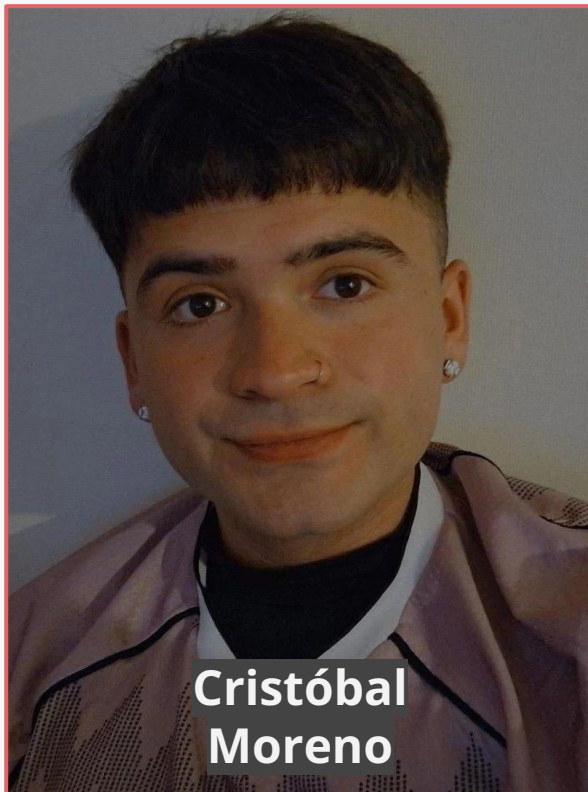
Equipo de ayudantes



Equipo de ayudantes



Equipo de ayudantes



Pablo Sepúlveda

Ayudante de Bienestar 2025-1

- Estudiante de Ingeniería (último año), Major en Software y Minor Industrial
- Estudiante de Magíster en Ciencias de la Ingeniería, en el DIIS, desarrollando una inteligencia artificial para el área de salud (con Alejandro Mac Cawley)
- Ayudante de 5 ramos en 10 ocasiones distintas, tercer semestre siendo ayudante de este curso



Antonio Ossa Guerra

- Ingeniero Industrial Computación y Magíster en Ciencia de la Computación
- Trabajo como:
 - Profesor part-time en cursos de desarrollo de software en la PUC
 - Machine Learning Engineer en PhageLab (startup de biotecnología)
- Investigador en:
 - Inteligencia Artificial Explicable
 - Sistemas de Recomendación



¿Por qué IIC2513 Tecnologías y Aplicaciones Web?

- El mundo web es transversal a todas las áreas y personas: todos tenemos alguna relación o participación en esto
- Para hacer posible la web interactúan muchas personas, software y hardware, lo que solo es posible por medio de protocolos, estándares, diseño y conversaciones
- Es importante ver las aplicaciones más allá de lo que son (código): impactan personas, abren oportunidades, permiten expresarse... son parte del mundo real

Estos temas de a poco se han ido haciendo parte del curso por medio de los contenidos y del proyecto... y ha sido bien recibido

IMPORTANTE: sobre la otra sección

- La sección 2 es dictada por **Hernán Cabrera**
- Existen similitudes como los contenidos, tipos de evaluaciones y la base del proyecto (después de todo, ambas secciones son IIC2513)
- Sin embargo, ambas secciones son completamente independientes en su funcionamiento, por lo que funcionan como cursos independientes

Ingeniería												
NRC	Sigla	Permite Retiro	Sec.	Formato Curso	Nombre	Profesor	Campus	Créd.	Vacantes			Horario
									Total	Disponibles	Reservadas	
10798	 IIC2513	SI	1	Presencial	Tecnologías y Aplicaciones Web	Ossa Antonio	San Joaquín	10	120	1		M-J:3 CLAS K204 V:3 AYU A3
22259	 IIC2513	SI	2	Presencial	Tecnologías y Aplicaciones Web	Cabrera Hernán	San Joaquín	10	120	3		M-J:3 CLAS K201

Agenda

Motivación

Equipo docente

✨ **Programa y metodología**

Objetivo general del curso

*“Este curso busca que sus estudiantes conozcan la **infraestructura tecnológica** sobre la cual descansa la WWW, y que sean capaces de **construir y desarrollar** sitios y aplicaciones web utilizando **tecnologías de vanguardia adecuadas**”*

Competencias del curso

1. **Entender** cómo interactúan las partes de la infraestructura de la web
2. **Discutir** los estándares que hacen posible el funcionamiento de la WWW
3. **Inferir** la arquitectura tecnológica de sitios y aplicaciones web
4. **Construir** sitios con contenido dinámico
5. **Construir** aplicaciones usando las tecnologías y herramientas disponibles
6. **Integrar** técnicas de desarrollo de software para construir aplicaciones web de alta calidad
7. **Encontrar** posibles vulnerabilidades en aplicaciones web
8. **Evaluar** los méritos de las nuevas tecnologías para el desarrollo de sitios y aplicaciones web, así como también de aquellas que dan soporte a la WWW

A grandes rasgos...

1. Entender en general cómo funciona la web y sus aplicaciones
2. Construir una aplicación web completa
3. Entender y evaluar nuevas tecnologías
4. Conocer elementos importantes para hacer aplicaciones de alta calidad
5. Acercamiento al mundo real (ciberseguridad, vida laboral, ética, etc.)

Menti*#Sobre el curso*

Veamos qué esperan del curso

¿Qué esperan de este curso?

Aprender cómo funciona la web

4.6

Aprender nuevas tecnologías

4.4

Pasarlo bien en clases

3.9

Pasar con 7.0

3.6

Nel

¡Confirmo!

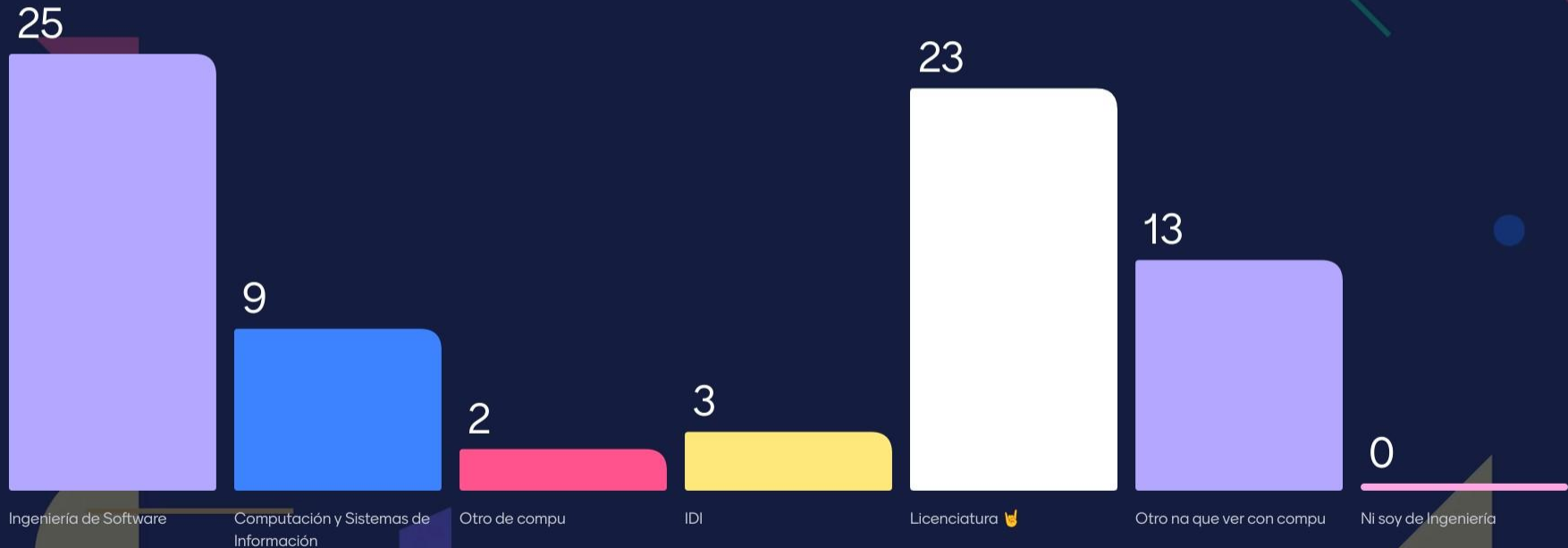
34



73



¿Cuál es tu mayor?

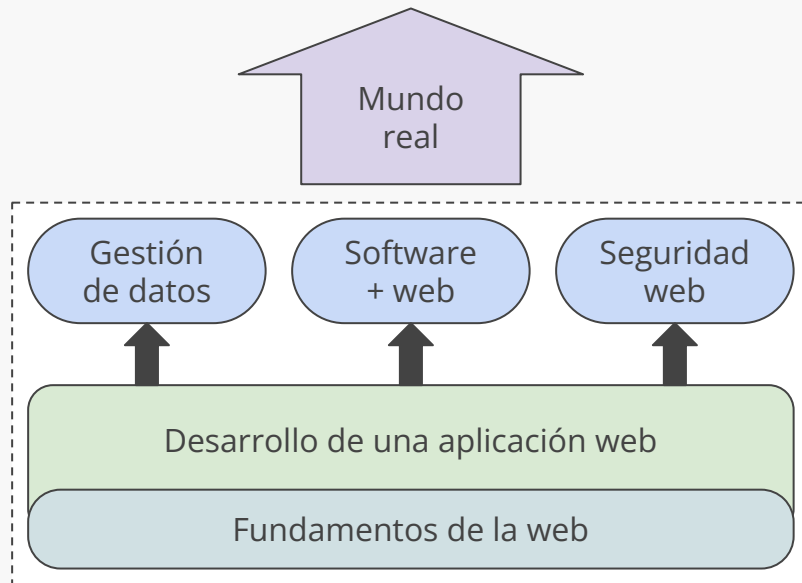


¡Gracias!

Ahora hablaremos de contenidos

Contenidos del curso

- (1) Fundamentos de la web
- (2) Desarrollo de una app web
- (3) Gestión de datos
- (4) Software + web
- (5) Seguridad web
- (6) El mundo real

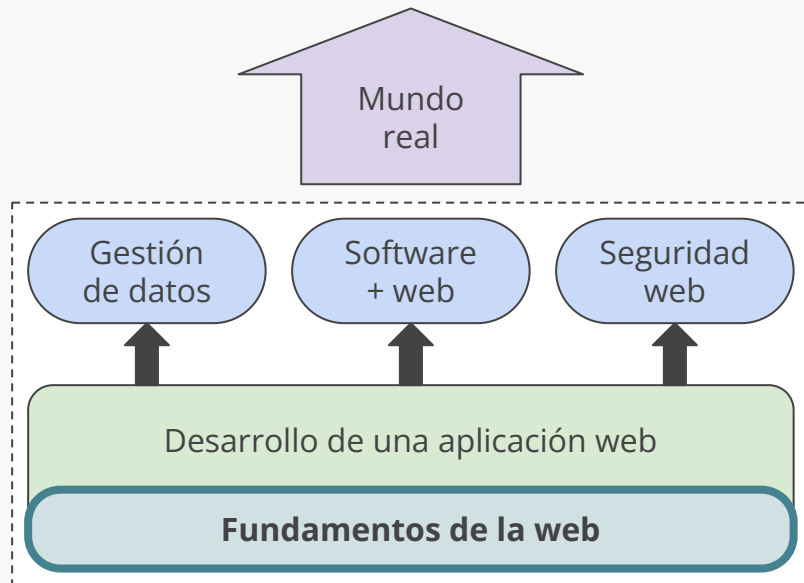


Contenidos del curso

Fundamentos de la web

Veremos definiciones relacionadas con internet, protocolos y qué son **HTML**, **CSS** y **JavaScript**...

... para comprender la web como una **plataforma de desarrollo**, su funcionamiento básico, y protocolos y tecnologías detrás de esta

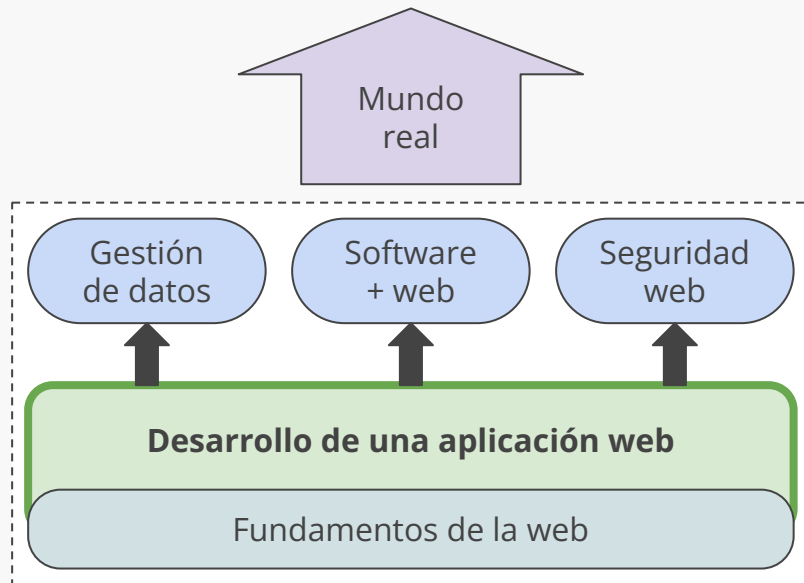


Contenidos del curso

Desarrollo de una aplicación web

Veremos herramientas como **React**, **Node.js**, **Koa** y **Express**, y técnicas como **CSS avanzado** y construcción de **APIs**

... para desarrollar aplicaciones modernas tanto en el lado del **cliente** (front-end) como en el lado del **servidor** (back-end)

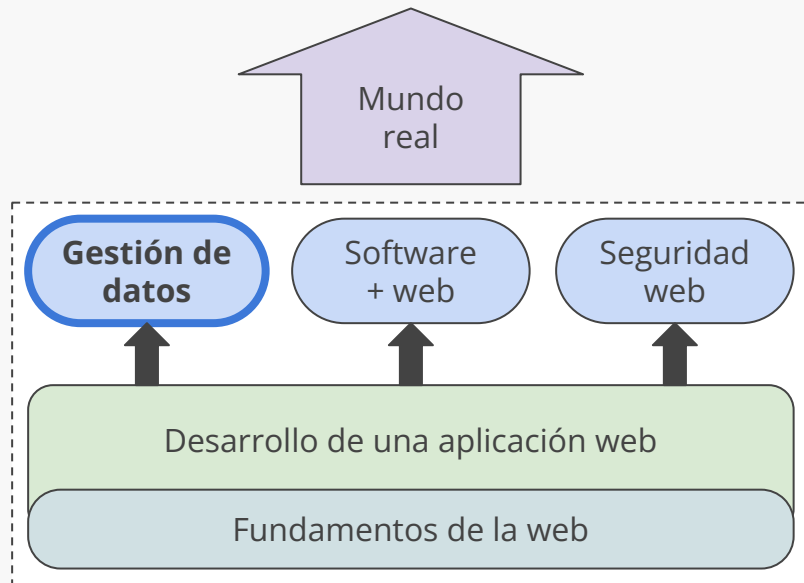


Contenidos del curso

Gestión de datos

Veremos cómo diseñar y manejar *cookies*, *sesiones* y *datos* en el navegador...

... para habilitar *funcionalidades avanzadas* de manera segura y con técnicas modernas

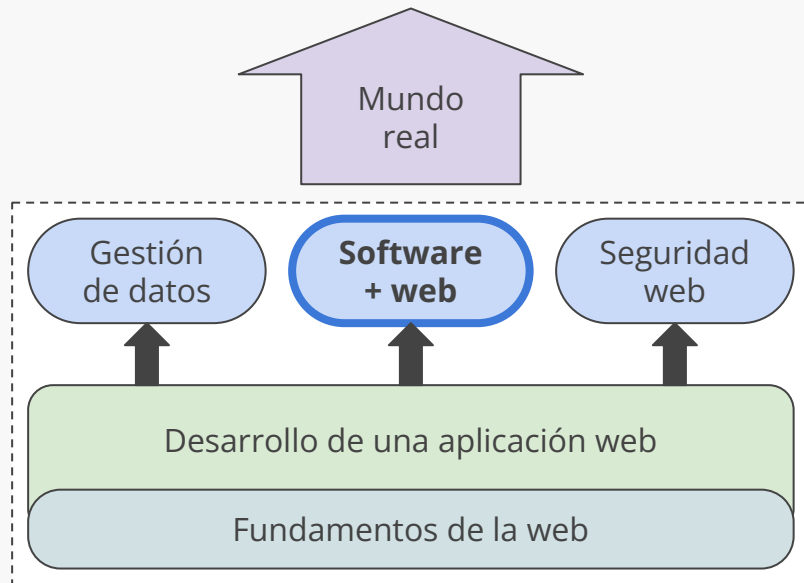


Contenidos del curso

Software + web

Hablaremos sobre elementos que apuntan a expandir y mejorar la experiencia de desarrollo web tales como **testing** y **tecnologías modernas...**

... para implementar **elementos modernos** por medio de **buenas prácticas** en desarrollo web

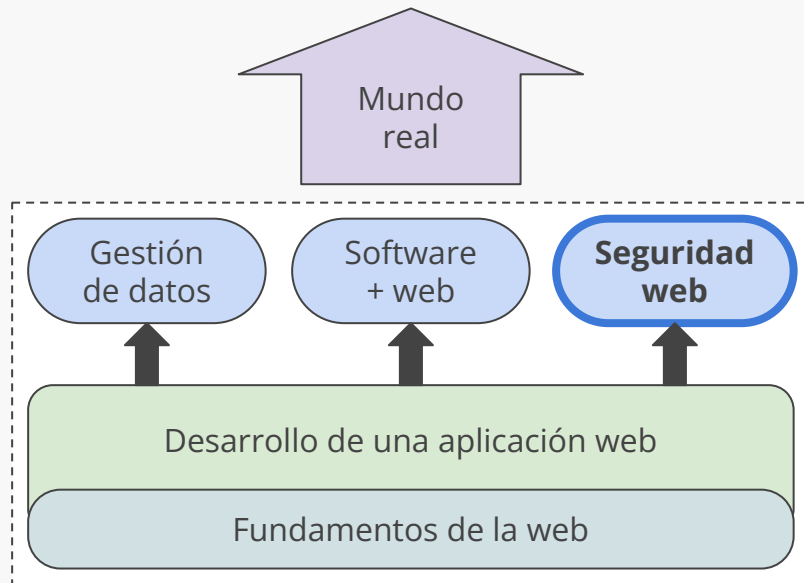


Contenidos del curso

Seguridad web

Conoceremos los **ataques más comunes**, algunos **fundamentos de ciberseguridad** y los **protocolos** que permiten una experiencia segura...

... para desarrollar **aplicaciones seguras** para los usuarios y los datos que estos generen

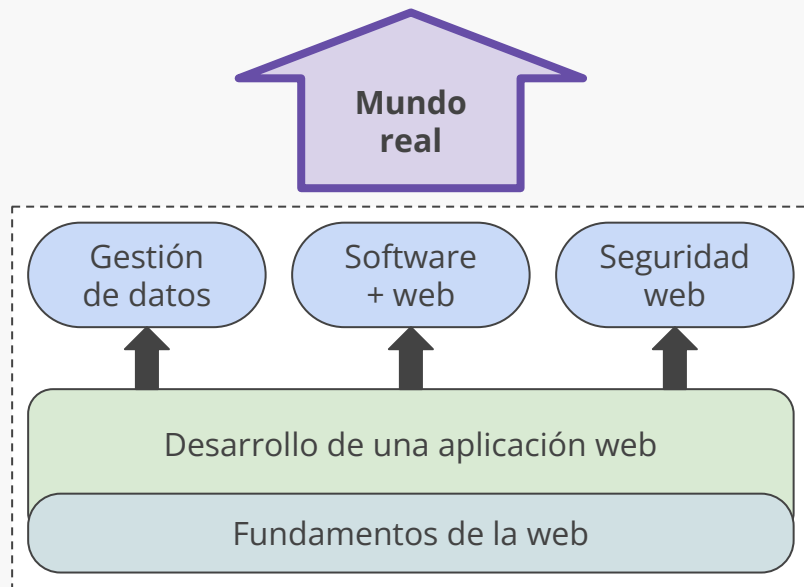


Contenidos del curso

El mundo real

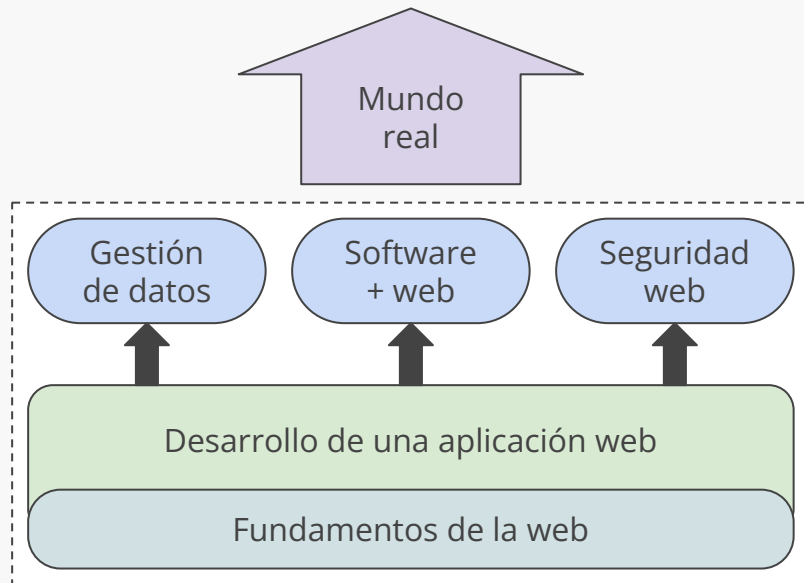
Discutiremos temas que van más allá del código: hablaremos de **ética** y cómo se **desarrollan aplicaciones web en el mundo real...**

... para asegurar que los aprendizajes del curso les permitan crear **soluciones reales, útiles y que generen valor** para la sociedad



Contenidos del curso

- (1) Fundamentos de la web
- (2) Desarrollo de una app web
- (3) Gestión de datos
- (4) Software + web
- (5) Seguridad web
- (6) El mundo real



¿Cómo se aprende en este curso?

En este curso, es importante tanto entender los conceptos como el ponerlos en práctica. Por lo tanto, en este curso se va a **aprender** a través de:

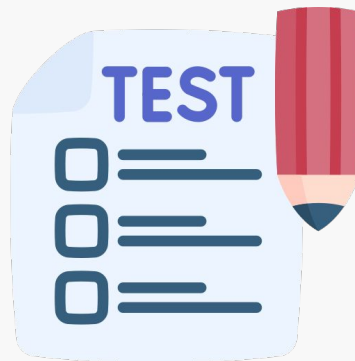
Actividades



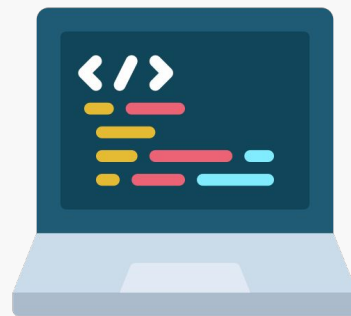
Tareas



Controles



Proyecto



Actividades

Objetivo

Incentivar el practicar el uso de una técnica o elemento específico visto en una clase del curso

Actividades

- Tienen por objetivo ser un **incentivo para practicar** con una técnica o elemento específico visto en distintas clases del curso
- Actuarán como ejercicios cortos de programación y de uso de pensamiento crítico para resolver estos pequeños desafíos de código
- Habrá **6 actividades** durante el semestre
- Obtendrán un **puntaje** ($A_1, A_2, A_3, A_4, A_5, A_6$) entre 0 y 1 por su resultado
- La nota de actividades se calcula así:

$$\mathbf{A} = 1 + \mathbf{A}_1 + \mathbf{A}_2 + \mathbf{A}_3 + \mathbf{A}_4 + \mathbf{A}_5 + \mathbf{A}_6$$

Tareas

Objetivo

Evaluar el aprendizaje logrado poniendo en práctica un contenido particular del curso

Tareas

- Tienen por objetivo **evaluar** de manera **individual** la aplicación de contenidos específicos del curso durante el semestre
- La idea es que sean un laboratorio o espacio para experimentar y practicar nuevos contenidos de forma aislada
- Habrá **2 tareas** durante el semestre
- Obtendrán una **nota (T_1, T_2)** por su resultado
- El promedio de tareas se calcula así:

$$\mathbf{T} = \frac{\mathbf{T}_1 + \mathbf{T}_2 + \mathbf{A}}{3}$$

Controles

Objetivo

Evaluar el aprendizaje logrado,
a nivel conceptual y teórico,
en un conjunto de contenidos

Controles

- Tienen por objetivo **evaluar** el aprendizaje **individual** de contenidos específicos del curso durante el semestre
- La idea es que sean un espacio para aplicar contenidos de forma teórica
- Habrá **5 controles** durante el semestre
- Obtendrán una **nota** (**C_1, C_2, C_3, C_4, C_5**) por su resultado
- El promedio de controles se calcula así:

$$C = \frac{C_1 + C_2 + C_3 + C_4 + C_5 - \text{mín}\{C_1, C_2, C_3, C_4, C_5\}}{4}$$

Proyecto

Objetivo

Llevar a la práctica los contenidos del curso, de manera grupal, en un contexto de trabajo en equipo

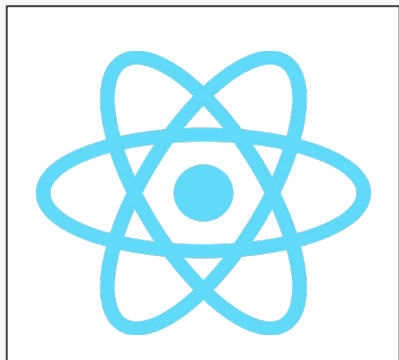
Proyecto

- Tienen por objetivo **evaluar** la puesta en práctica de los contenidos del curso en un contexto de **trabajo en equipo** (3 personas)
- La idea es que sean una experiencia “cercana” a lo que sería el desarrollo de una aplicación web real
- Habrá **4 entregas** (preliminar + 3 de desarrollo) durante el semestre
- Obtendrán una **nota** (E_0, E_1, E_2, E_3) por su resultado
- El promedio de proyecto se calcula así:

$$\mathbf{P} = 0,1 \times \mathbf{E}_0 + 0,25 \times \mathbf{E}_1 + 0,25 \times \mathbf{E}_2 + 0,4 \times \mathbf{E}_3$$

Stack para el proyecto

Frontend



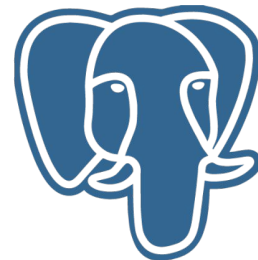
Backend

koa

express



DB



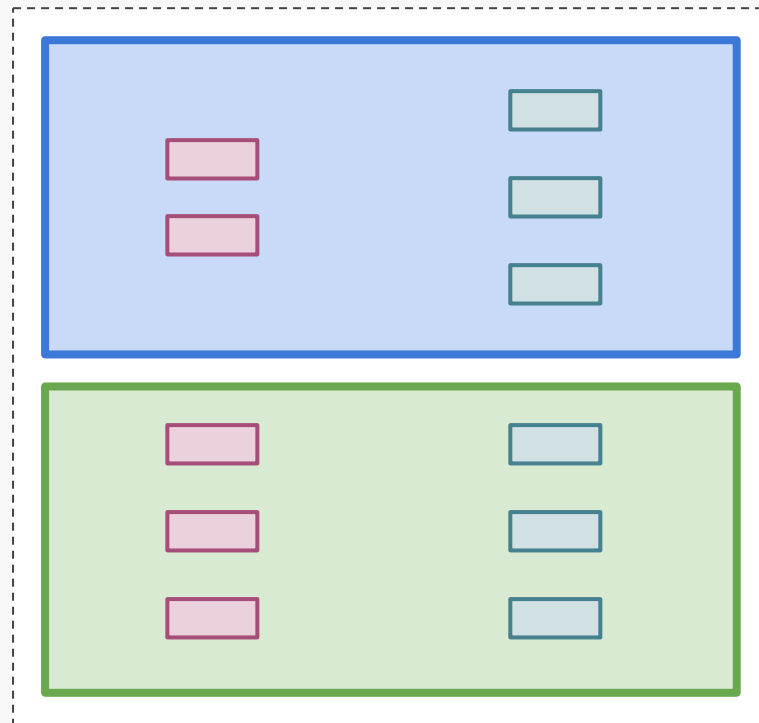
PostgreSQL

Sobre las fechas de las evaluaciones

El semestre se dividirá en dos partes:

- Empezaremos con **tareas** individuales para formar sus habilidades desarrollando aplicaciones web
- Posteriormente, se desarrolla el **proyecto** grupal, una vez sepan desarrollar cada parte del proyecto

Además, durante el semestre se realizarán **controles** curso y habrán **actividades** sobre los contenidos del



Fechas *#Veamos el programa en Canvas*

En caso de haber cambio de planes...

- Les **notificaremos** apenas un cambio en el calendario del curso o en la metodología se haya decidido y aplicado
- Sientanse libres de **avisarnos** si algún evento les afecta
- En caso de que debamos hacer algún cambio, como principio
 - Los cambios **no pueden afectar negativamente** a ningún estudiante ni ayudante
 - Los cambios deben asegurar una **experiencia de aprendizaje** de la **calidad más alta posible**

Criterio de aprobación

La nota del curso **NC** se calcula como:

$$\mathbf{NC} = 0,4 \times \mathbf{T} + 0,4 \times \mathbf{P} + 0,2 \times \mathbf{C}$$

La nota final del curso **NF** se calcula como:

$$\mathbf{NF} = \begin{cases} \mathbf{NC} & \text{si } \mathbf{T} \geq 3,95 \text{ y } \mathbf{P} \geq 3,95 \\ \text{mín}(\mathbf{NC}; 3,9) & \text{en otro caso.} \end{cases}$$

Todas las notas se calculan con **dos decimales**, excepto la nota final del curso que se calcula y reporta con **un decimal**

Evaluación de última instancia

En el caso extremo que **NC** sea mayor a 3,95, pero una y solo una condición de aprobación se encuentren entre **3,80 y 3,94**, cualquier estudiante tendrá la opción de apelar y rendir una última evaluación oral para aprobar el curso

Esta evaluación se realizará **durante alguno de los últimos días hábiles del semestre** y buscará identificar si quien apela logró desarrollar las competencias del curso. Se le interrogará en varios contenidos del curso

Aprobar esta evaluación permitirá calcular su nota final como: **NF = 4,0**

Integridad académica

*“Cualquier situación de copia en alguna evaluación tendrá como **sanción un 1,1 final en el curso**. Esto sin perjuicio de sanciones posteriores que estén de acuerdo a la Política de Integridad Académica de la Escuela de Ingeniería y de la Universidad, que sean aplicables para el caso.”*

También aplica la política de integridad académica del Departamento de Ciencia de la Computación (DCC), disponible como anexo en el programa

Integridad académica

- Está permitido el uso de código encontrado en internet u otra fuente de información similar, pero **debe indicarse la fuente de dicho código**
- El origen de dicho código **puede ser ajeno al curso**
- Si el código es relacionado al curso, solo se permite si es material del equipo docente como: material del curso o ayudantías, y **debe citarse**
- El no seguir estas reglas, se considera **plagio**
- Todas las evaluaciones del curso se consideran **individuales**, a menos de que se indique lo contrario
- Luego, compartir código para una evaluación se considera copia

Integridad académica

Important

Este código se basó en los siguientes artículos o repositorios:

- [Respuesta en StackOverflow: "How to center image horizontally within a div element?"](#): usado en archivo `ejemplo.html` para decidir el orden de los elementos HTML
- [How To Center A Div In CSS & HTML | Elementor](#): se tomó el código CSS del último ejemplo de manera literal ya que funcionó sin modificaciones

Integridad académica

¿ChatGPT, Copilot, Gemini u otras IAs?

Pueden usarlas **pero**:

- (1) solo si entienden completamente el código (se asumirá que dominan todo lo que hace) y
- (2) si referencian e indican explícitamente este uso en su README

Mi consejo: utilicen estas herramientas solo cuando entiendan al 100% lo que esperan recibir y cuando entiendan al 100% lo que genera por ustedes

Integridad académica

¿ChatGPT

Pueden usarlas pero:

- (1) solo si entienden
- (2) si referencian e in

*Mi consejo: utilice
esperan recibir*

Anexo: Política de integridad académica del Departamento de Ciencia de la Computación

Los/as estudiantes de la Escuela de Ingeniería de la Pontificia Universidad Católica de Chile deben mantener un comportamiento acorde a la Declaración de Principios de la Universidad. En particular, se espera que mantengan altos estándares de honestidad académica. Cualquier acto deshonesto o fraude académico está prohibido; los/as estudiantes que incurran en este tipo de acciones se exponen a un Procedimiento Sumario. Es responsabilidad de cada estudiante conocer y respetar el documento sobre Integridad Académica publicado por la Dirección de Docencia de la Escuela de Ingeniería.

Específicamente, para los cursos del Departamento de Ciencia de la Computación, rige obligatoriamente la siguiente política de integridad académica. Todo trabajo presentado por un/a estudiante para los efectos de la evaluación de un curso debe ser hecho **individualmente** por el/la estudiante, **sin apoyo en material de terceros**. Por “trabajo” se entiende en general las interrogaciones escritas, las tareas de programación u otras, los trabajos de laboratorio, los proyectos, el examen, entre otros.

En particular, si un/a estudiante copia un trabajo, o si a un/a estudiante se le prueba que compró o intentó comprar un trabajo, **obtendrá nota final 1.1 en el curso** y se solicitará a la Dirección de Pregrado de la Escuela de Ingeniería que no le permita retirar el curso de la carga académica semestral.

Por “copia” se entiende incluir en el trabajo presentado como propio, partes hechas por otra persona. En caso que corresponda a “copia” a otros estudiantes, la sanción anterior se aplicará a todos los involucrados. En todos los casos, se informará a la Dirección de Pregrado de la Escuela de Ingeniería para que tome sanciones adicionales si lo estima conveniente.

También se entiende por copia extraer contenido sin modificarlo sustancialmente desde fuentes digitales como Wikipedia o mediante el uso de asistentes inteligentes como ChatGPT o Copilot. Se entiende que una modificación sustancial involucra el análisis crítico de la información extraída y en consecuencia todas las modificaciones y mejoras que de este análisis se desprendan. Cualquiera sea el caso, el uso de fuentes bibliográficas, digitales o asistentes debe declararse de forma explícita, y debe indicarse cómo el/la estudiante mejoró la información extraída para cumplir con los objetivos de la actividad evaluativa.

Obviamente, está permitido usar material disponible públicamente, por ejemplo, libros o contenidos tomados de Internet, **siempre y cuando se incluya la referencia correspondiente**.

Lo anterior se entiende como complemento al Reglamento del Alumno de la Pontificia Universidad Católica de Chile (<http://admisionyregistros.uc.cl/alumnos/informacion-academica/reglamentos-estudiantiles>). Por ello, es posible pedir a la Universidad la aplicación de sanciones adicionales especificadas en dicho reglamento.

otras IAs?

todo lo que hace) y

*an al 100% lo que
ra por ustedes*

Integridad académica

Note

Este código fue desarrollado con asistencia de una Inteligencia Artificial:

- **Modelo:** GPT-4o
- **Plataforma:** Extensión de VS Code 'Ejemplo'
- **Cómo se usó:** Generación de archivos `index.html` y `hola_mundo.css`

Agenda

Motivación

Equipo docente

Programa y metodología

✨ **¿Qué se viene pronto?**

Próximas fechas importantes: clases y ayudantías

	Clases y ayudantías						
	Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes	Sábado	Domingo
Semana 1 (03/3 - 09/3)				HOY			
Semana 2 (10/3 - 16/3)		Desde el navegador a mi sitio web		HTML y CSS			
Semana 3 (17/3 - 23/3)		JavaScript pt. 1 (Intro)		JavaScript pt. 2 (DOM y async)	Ayudantía: JavaScript		
Semana 4 (24/3 - 30/3)		React		Exploración y consumo de APIs	Ayudantía: React		
Semana 5 (31/3 - 06/4)		Node.js		Desarrollando servidores	Ayudantía: Consumo de APIs		

Próximas fechas importantes: evaluaciones

	Evaluaciones						
	Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes	Sábado	Domingo
Semana 1 (03/3 - 09/3)				HOY			
Semana 2 (10/3 - 16/3)							
Semana 3 (17/3 - 23/3)							
Semana 4 (24/3 - 30/3)	Control 1				Inicio T1 React		
Semana 5 (31/3 - 06/4)					Fin T1 (React)		

Clase 0

Bienvenida a IIC2513

IIC2513 - Tecnologías y Aplicaciones Web

Antonio Ossa Guerra
aaossa@ing.puc.cl